

五年级下册期中知识要点

一、 分数

1. 将一个物体或者许多物体看成一个整体，通常我们把它叫做单位“1”。
2. 把单位“1”平均分成若干份，表示这样 1 份或者几份的数，叫做分数。
3. 把单位“1”平均分成若干份，表示这样 1 份的数，叫做分数单位。分母越大，分数单位越小，分母越小，分数单位越大。
4. 最大的分数单位是（ $\frac{1}{2}$ ），没有最小的分数单位。
5. 被除数相当于分数的分子，除数相当于分数的分母，除号相当于分数线，商相当于分数值。 $\text{被除数} \div \text{除数} = \frac{\text{被除数}}{\text{除数}}$
6. 如果用 a 表示被除数， b 表示除数，分数与除法的关系可以表示为： $a \div b = \frac{a}{b}$ ($b \neq 0$)
7. 分母相同的两个分数，（分子大）的分数比较大。
分子相同的两个分数，（分母小）的比较大。
8. 分子比分母小的分数叫做真分数。真分数小于 1（真分数

<1)。

分子比分母大或者相等的分数叫做假分数。假分数大于或等于1（假分数 ≥ 1 ）。

9. 分子是分母的倍数的假分数，可以化成整数。

10. 分数的分子和分母同时乘或除以一个相同的数（0 除外），分数的大小不变，这叫做分数的基本性质。

11. 几个数公有的因数，叫做这几个数的公因数，其中最大的一个，叫做这几个数的最大公因数。

12. 只有公因数 1 的两个数叫做互质数。

13. 用短除法求两个数的最大公因数：先用这两个数公有的质因数连续去除（一般从最小的开始），一直除到所得的商是互质数为止，然后把所有的除数连乘起来。

14. 如果小数是大数的因数，那么这两个数的最大公因数是小数；如果两个数是互质数，那么这两个数的最大公因数是 1。

15. 把一个分数化成同它相等且分子、分母比原来小的分数的过程叫做约分。

16. 分子、分母是互质数的分数叫做最简分数。

17. 几个数公有的倍数叫做这几个数公倍数，其中最小的一个，

叫做这个数的最小公倍数。

18. 用短除求两个数的最小公倍数：先用这两个数公有的质因数连续去除（一般从最小的开始），一直除到所得的商是互质数为止，然后把所有的除数和最后的两个商连乘起来。

19. 如果大数是小数的倍数，那么这个两个数的最小公倍数是大数；如果两个数是互质数，那么这两个数的最小公倍数是它们的乘积。

20. 把几个分母不相同的分数，分别化成和原来分数相等并且分母相同的分数的过程叫做通分。

21. 利用分数的基本性质，可以对分数进行约分和通分。

22. 分数化小数：用分子除以分母（除不尽时通常保留两位小数），小数化分数：把小数点去掉作分子，有几位小数，就在1后面添几个0作分母，能约分的要约成最简分数。

23. 一个最简分数，如果分母中除了2和5以外，不再有别的质因数，那么这个分数就能化成有限小数；如果分母中除了2和5以外还有别的质因数，这个分数就不能化成有限小数。

24. 两个数的最大公因数乘最小公倍数等于这两个数的乘积

二、长方体、正方体

1. 长方体和正方体都有（6）个面，（12）条棱，（8）个顶点。
2. 长方体 6 个面都是长方形（特殊的情况下有两个相对的面都是正方形），相对的两个面完全相同。正方体 6 个面都是正方形，6 个面都相等。
3. 长方体 12 条棱中，相对的 4 条棱相等。长方体的 12 条棱按长度可以分成 3 组，即：（4 条长，4 条宽，4 条高）。正方体的 12 条棱都相等。
4. 相交于一个顶点的三条棱，叫做长方体的长、宽、高。正方体是特殊的长方体，是长、宽、高都相等的长方体。
5. 长方体的棱长和 = 长 $\times$ 4+宽 $\times$ 4+高 $\times$ 4
=（长+宽+高） $\times$ 4
正方体的棱长和=棱长 $\times$ 12
6. 一个物体所有面的面积之和叫做它的表面积。长方体的表面积是长方体 6 个面的面积之和。正方体的表面积是正方体 6 个面的面积之和。
7. 长方体的表面积=（长 $\times$ 宽+长 $\times$ 高+宽 $\times$ 高） $\times$ 2
即 $S = (ab+ah+bh) \times 2$

正方体的表面积=棱长 $\times$ 棱长 $\times 6$ 即 $S=a \times a \times 6=6a^2$

8. 物体所占空间的大小，叫做这个物体的体积。

常用的体积单位有 m^3 dm^3 cm^3 $1m^3=1000dm^3$ $1dm^3=1000cm^3$

9. 一个容器所能容纳物体的体积，叫做这个容器的容积。计量容积常用体积单位. 计量液体的体积，常用升（L）和毫升（mL）。

$$1L=1000mL$$

$$1dm^3=1L$$

$$1cm^3=1mL$$

10. 长方体的体积=长 $\times$ 宽 $\times$ 高 即： $V=abh$

正方体的体积=棱长 $\times$ 棱长 $\times$ 棱长 即： $V=a \times a \times a=a^3$

长（正）方体的体积=底面积 $\times$ 高 即： $V=Sh$

长方体的高=体积 $\div$ 底面积

三、 分数的加减法

1. 同分母分数相加减，只把分子相加减，分母不变。

2. 分母不同的分数相加减，先通分，再按同分母分数加减法计算。

3. 由整数和真分数合成的数，叫做带分数。带分数大于 1。（带分数 >1 ）

4. 假分数化带分数：用分子除以分母，除得的商就是带分数的整数部分，余数就是带分数分数部分的分子，分母不变。
5. 带分数化假分数：用整数部分乘分母所得的积加上原来的分子做分子，分母不变。
6. 整数加法的交换律和结合律对分数加法同样适用。

四、方程

1. a^2 表示两个 a 相乘. 即 $a \times a$ 读作 a 的平方 $2a$ 表示两个 a 相加。 a^3 表示三个 a 相乘. 读作 a 的三次方或者 a 的立方。
2. 表示相等关系的式子叫做等式。
3. 等式的两边同时加或减一个相同的数，得到的结果仍然是等式；等式的两边同时乘或除以一个相同的数（0 不能作除数），得到的结果仍然是等式，这就是等式的性质。
4. 含有未知数的等式叫做方程。
5. 使方程左右两边相等的未知数的值叫做方程的解。
6. 求解方程的过程叫做解方程。
7. 解方程可以根据等式的性质或四则运算各部分的关系，

一个加数=和-另一个加数

被减数=差+减数

减数=被减数-差

一个因数=积 $\div$ 另一个因数

被除数=商 $\times$ 除数

除数=被除数 $\div$ 商

8. 小学数学几何形体周长 面积 计算公式

1) 长方形的周长=(长+宽) $\times 2$ 即 $C=(a+b)\times 2$

2) 正方形的周长=边长 $\times 4$ 即 $C=4a$

3) 长方形的面积=长 $\times$ 宽 即 $S=ab$

4) 正方形的面积=边长 $\times$ 边长 即 $S=a\cdot a=a^2$

5) 三角形的面积=底 $\times$ 高 $\div 2$ 即 $S=ah\div 2$

6) 平行四边形的面积=底 $\times$ 高 即 $S=ah$

7) 梯形的面积=(上底+下底) $\times$ 高 $\div 2$ 即 $S=(a+b)h\div 2$

8) 直径=半径 $\times 2$ 即 $d=2r$ 半径=直径 $\div 2$ 即 $r=d\div 2$

9) 圆的周长=圆周率 $\times$ 直径=圆周率 $\times$ 半径 $\times 2$ 即 $c=\pi d=2\pi r$

10) 圆的面积=圆周率 $\times$ 半径 $\times$ 半径

9. 常见的数量关系

1) 速度 $\times$ 时间=路程 路程 $\div$ 速度=时间

路程 $\div$ 时间=速度

2) 单价 $\times$ 数量=总价 总价 $\div$ 单价=数量

总价 $\div$ 数量=单价

3) 工作效率 $\times$ 工作时间=工作总量

工作总量 $\div$ 工作效率=工作时间

工作总量 $\div$ 工作时间=工作效率

4) 总数量 $\div$ 总份数=平均数